# Arreglos Unidimensionales y Bidimensionales

**Estudiante:** Diego Andrés Espitia Rincón | **Materia:** Estructuras de Datos / Programación

## 1. Concepto Fundamental de Arreglos

Un **arreglo** (o *array*) es una estructura de datos homogénea y de tamaño fijo que almacena una colección de elementos secuenciales en posiciones contiguas de memoria bajo un solo nombre de variable.

- **Homogéneo:** Todos los elementos deben pertenecer al mismo tipo de dato (enteros, flotantes, caracteres, etc.).
- **Acceso por Índice:** Cada posición posee un índice numérico. En la mayoría de lenguajes (C, C++, Java, Python), la numeración inicia en **0**.
- **Tamaño Fijo:** La capacidad de almacenamiento se define al crearse y no cambia durante la ejecución.

## 2. Arreglos Unidimensionales (Vectores)

Es una colección de elementos organizada en una sola dimensión o lista lineal. Se utiliza para almacenar secuencias simples de datos accesibles mediante un único índice `[i]`.

**Representación Gráfica (Vector de 5 notas):**

| Índice | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | 85 | 90 | 78 | 95 | 88 |

**Ejemplo de código en C++ / Java:**

```
// Declaración e inicialización del vector
int notas[5] = {85, 90, 78, 95, 88};

// Recorrido secuencial del vector
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "Nota en posicion " << i << ": " << notas[i] << endl;
}
```

## 3. Arreglos Bidimensionales (Matrices)

Organizan la información en una tabla o cuadrícula bidimensional estructurada en **filas y columnas**. Para acceder a un elemento se requieren dos índices: `[fila][columna]`.

**Representación Gráfica (Matriz de 3 × 3):**

| Posición | Columna 0 | Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|---|---|
| **Fila 0** | [0][0] = 1 | [0][1] = 2 | [0][2] = 3 |
| **Fila 1** | [1][0] = 4 | [1][1] = 5 | [1][2] = 6 |
| **Fila 2** | [2][0] = 7 | [2][1] = 8 | [2][2] = 9 |

**Ejemplo de código en C++ (Bucles Anidados):**

```
int matriz[3][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };

// Recorrido de la matriz mediante dos bucles
for (int i = 0; i < 3; i++) {       // Recorre filas
    for (int j = 0; j < 3; j++) {   // Recorre columnas
        cout << matriz[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

## 4. Cuadro Comparativo

| Característica | Unidimensional (Vector) | Bidimensional (Matriz) |
|---|---|---|
| **Estructura** | Lineal (1 dimensión) | Tabular / Cuadrícula (2 dimensiones) |
| **N° de Índices** | 1 índice: `[i]` | 2 índices: `[i][j]` (fila, columna) |
| **Usos Comunes** | Listas, secuencias, promedios | Tableros de juegos, imágenes, mapas |
| **Forma de Recorrido** | Un solo bucle (`for`) | Bucles anidados (`for` dentro de `for`) |